U2-E02 Usa el proceso y la mejora que tu equipo termino

1. ¿Qué debe cumplirse?
2. ¿Qué podría salir mal?
3. ¿Qué necesitamos para hacerlo?

Tu trabajo — Datos iniciales

Nombre: Jorge Luis monsivais Rodriguez.

Equipo y proyecto: TecConnect / Proyecto: TecConnect

Proceso y mejora que analizaría: El proceso de registro, autorización y entrega de un préstamo de equipo, mejorándolo mediante una plataforma digital con credencial y código QR para reducir tiempos de captura manual.

1. Que debe cumplirse (Regla)

Regla y paso donde se aplica: Todo préstamo de equipo de cómputo requiere una credencial digital activa y válida del estudiante.

Cómo sabes que esa regla existe: Se establece en el reglamento interno de los laboratorios y áreas de préstamo de recursos de la institución.

Quién la comprueba y con qué información: El administrador o encargado del área de préstamos, verificando la matrícula y vigencia mediante el sistema o la credencial digital.

Un ejemplo donde se cumple y que ocurre: El estudiante muestra su credencial digital vigente, el sistema la valida al instante y se le presta el equipo de manera rápida y sin contratiempos.

Un ejemplo donde no se cumple y que ocurre: El estudiante no cuenta con su credencial activa o presenta una vencida/prestada, por lo que el sistema o el administrador niegan el préstamo del equipo hasta regularizar su situación.

2. Que podría salir mal? (Riesgos)

Que podría ocurrir (Riesgo)	A quién o qué actividad afectaría	Qué harías para prevenirlo o atenderlo
Falla en la red o	Afecta la	Prevención/Atención: Contar con

Que podría ocurrir (Riesgo)	A quién o qué actividad afectaría	Qué harías para prevenirlo o atenderlo
caída temporal del servidor web/base de datos durante un préstamo.	actividad de búsqueda de usuarios y registro del préstamo en el momento.	una alternativa de respaldo temporal o modo offline básico para registrar los datos esenciales de forma manual mientras se restablece la conexión.
Que un alumno pierda su dispositivo móvil y alguien intente solicitar un equipo usando su credencial digital.	Afecta la seguridad de los recursos y la precisión del responsable del préstamo.	Prevención/Atención: Exigir un NIP o autenticación adicional (como contraseña o biometría del teléfono) dentro de la aplicación de la credencial digital.

3. ¿Qué necesitamos para hacerlo? (Factibilidad)

Herramientas y datos:

- **Qué necesitamos:** Servidor local o en la nube, gestor de base de datos relacional (como MySQL) y lector/generador de códigos QR.
- Qué tenemos: Estructura de tablas relacionales diseñadas y prototipos de frontend básicos.
- **Qué falta comprobar:** La compatibilidad exacta del escaneo de códigos QR con los dispositivos móviles institucionales disponibles en ventanilla.
- Personas:
- **Quién lo usaría:** Los administradores del área de préstamos y los estudiantes de la institución.
- **Quién lo revisaría:** El equipo de desarrollo y los profesores de la materia.

- Qué tendría que aprender: El personal administrativo debe aprender a usar la interfaz del panel web para escanear y dar de alta/baja los préstamos en segundos.

Tiempo y recurso:

Qué equipo, acceso, tiempo o costo requiere y con qué contamos: Contamos con computadoras personales, entorno de desarrollo local y herramientas de software libre (Git, VS Code, MySQL Workbench). Requiere tiempo de pruebas de integración de la base de datos con la interfaz web.

Conclusión

La mejora puede funcionar sí, porque automatiza un proceso que actualmente se realiza en libretas físicas lentas, lo que optimiza el tiempo de control. Lo que falta comprobar es la velocidad de respuesta del sistema en concurrencia, y lo averiguaría mediante pruebas de rendimiento piloto con el equipo. Las fuentes utilizadas se basan en la observación directa del flujo actual en ventanilla y los manuales internos del área escolar.

Declaración de uso de IA

El resultado de este documento fue revisado y mejorado en redacción con el apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial(Gemini). El contenido técnico, reglas de negocio y análisis del proyecto TecConnect fueron elaborados y validados completamente.